Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître et utiliser les formules d'addition et de duplication.
- Exprimer $\cos^2 x$, $\sin^2 x$ et $\cos x$, $\sin x$, $\tan x$ en fonction de $\tan\dfrac{x}{2}$.
- Transformer $a\cos x + b\sin x$ en $r\cos(x-\varphi)$.
- Résoudre des équations et inéquations trigonométriques.

Prérequis

- Cercle trigonométrique, lignes trigonométriques, angles remarquables (tronc commun).
- Relations entre les angles ; équations élémentaires.
- Produit scalaire.

I. Formules d'addition

Théorème

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b \qquad \cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b \qquad \sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$

et, lorsque les tangentes existent :

$$\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b} \qquad \tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}.$$

Démonstration — Formule de $\cos(a-b)$

Soient $\vec{u}(\cos a;\sin a)$ et $\vec{v}(\cos b;\sin b)$, unitaires, avec $(\vec{v},\vec{u})\equiv a-b$. Le produit scalaire donne $\vec{u}\cdot\vec{v}=\cos(a-b)$ et, analytiquement, $\vec{u}\cdot\vec{v}=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. Les autres formules s'en déduisent en remplaçant b par $-b$ ou a par $\dfrac{\pi}{2}-a$.

Exemple

$$\cos\frac{\pi}{12}=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

$$\sin\frac{\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

II. Formules de duplication

Propriété

Pour tout réel a :

$$\sin 2a=2\sin a\cos a \qquad \cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

$$\tan 2a=\frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}.$$

On en déduit les formules de **linéarisation** :

$$\cos^2 a=\frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a=\frac{1-\cos 2a}{2}.$$

Exemple

$\cos^2\frac{\pi}{8}=\frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2}=\frac{2+\sqrt{2}}{4}$, et comme $\cos\frac{\pi}{8}>0$: $\cos\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

Propriété — Expression en fonction de $t=\tan\frac{x}{2}$

Pour $x\neq\pi+2k\pi$:

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \sin x=\frac{2t}{1+t^2} \qquad \tan x=\frac{2t}{1-t^2}\ (t^2\neq 1).$$

III. Transformation de $a\cos x+b\sin x$

Propriété

Soient a et b deux réels non tous nuls et $r=\sqrt{a^2+b^2}$. Il existe un réel φ tel que $\cos\varphi=\frac{a}{r}$ et $\sin\varphi=\frac{b}{r}$, et pour tout réel x :

$$a\cos x+b\sin x=r\cos(x-\varphi).$$

Exemple

$\cos x + \sqrt{3}\sin x$: $r = 2$, $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$, $\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$ et $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$.

Remarque

On en déduit que $-r \leq a\cos x + b\sin x \leq r$ pour tout x : la valeur maximale est r, la valeur minimale $-r$.

IV. Équations trigonométriques

Propriété

Pour tous réels x et α (avec $k \in \mathbb{Z}$) :

- $\cos x = \cos\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$;
- $\sin x = \sin\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi$;
- $\tan x = \tan\alpha \iff x = \alpha + k\pi$ (avec $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$).

Méthode — Équation $a\cos x + b\sin x = c$

On écrit le premier membre sous la forme $r\cos(x - \varphi)$, puis on résout $\cos(x - \varphi) = \dfrac{c}{r}$ (si $\left|\dfrac{c}{r}\right| \leq 1$, sinon pas de solution).

Exemple

Résoudre $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$.

$2\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2} \iff \cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4} \iff x - \dfrac{\pi}{3} = \pm\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$. Donc $x = \dfrac{7\pi}{12} + 2k\pi$ ou $x = \dfrac{\pi}{12} + 2k\pi$.

Exemple — Équation se ramenant au second degré

$2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$: avec $X = \sin x$, $2X^2 + X - 1 = 0$, d'où $X = \dfrac{1}{2}$ ou $X = -1$. Dans $[0; 2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{6}; \dfrac{5\pi}{6}; \dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

Exemple — Avec une formule de duplication

$\sin 2x = \cos x \iff \cos x(2\sin x - 1) = 0 \iff \cos x = 0$ ou $\sin x = \dfrac{1}{2}$. Dans $[0; 2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{6}; \dfrac{\pi}{2}; \dfrac{5\pi}{6}; \dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

V. Inéquations trigonométriques

Méthode

On résout l'équation associée sur l'intervalle d'étude, puis on lit les solutions sur le cercle trigonométrique (abscisses pour $\cos$, ordonnées pour $\sin$). Pour une inéquation plus complexe, on factorise et on dresse un **tableau de signes**.

Exemple

Résoudre $2\cos x + \sqrt{3} > 0$ dans $]-\pi;\pi]$: $\cos x > -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, et $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ pour $x = \pm\dfrac{5\pi}{6}$. Donc $S = \left]-\dfrac{5\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6}\right[$.

Exemple

Résoudre $\cos x + \sqrt{3}\sin x \geq 1$ dans $[0;2\pi[$: $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right) \geq \dfrac{1}{2}$, soit $-\dfrac{\pi}{3} \leq x - \dfrac{\pi}{3} \leq \dfrac{\pi}{3}$ (modulo 2π), donc $S = \left[0;\dfrac{2\pi}{3}\right]$.

Exercices

Exercice 1 — Valeurs exactes

Calculer $\cos\dfrac{5\pi}{12}$, $\sin\dfrac{5\pi}{12}$ et $\tan\dfrac{\pi}{12}$.

Exercice 2 — Duplication

Sachant que $\cos a = \dfrac{3}{5}$ et $a \in \left]0;\dfrac{\pi}{2}\right[$, calculer $\sin a$, $\sin 2a$, $\cos 2a$ et $\tan 2a$.

Exercice 3 — Identités

Montrer que pour tout réel x : $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$ et $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \tan x$ (là où elle est définie).

Exercice 4 — Transformation

Écrire $\sqrt{3}\cos x - \sin x$ sous la forme $r\cos(x-\varphi)$, puis résoudre dans $[0;2\pi[$ l'équation $\sqrt{3}\cos x - \sin x = \sqrt{2}$.

Exercice 5 — Équations et inéquations

Résoudre dans $[0;2\pi[$: $\cos 2x = \cos x$; $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$; $2\sin x - \sqrt{2} < 0$.

Exercice 6 — Série — formules d'addition

Calculer $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$ en écrivant $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}$.

Exercice 7 — Série — transformation

1. Écrire $\sqrt{3}\cos x - \sin x$ sous la forme $r\cos(x+\varphi)$.
2. Résoudre dans $[0;2\pi[$ l'équation $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 1$.

Exercice 8 — Approfondissement — transformation de somme

1. Montrer que $\cos x + \cos 3x = 2\cos 2x\cos x$.
2. Résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$.

Exercice 9 — Approfondissement — valeur exacte

1. Calculer $\cos\dfrac{\pi}{8}$ à l'aide de $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$.
2. En déduire $\tan\dfrac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\cos\dfrac{5\pi}{12}=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin\dfrac{5\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$;
$\tan\dfrac{\pi}{12}=\tan\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$.

Corrigé de l'exercice 2

$\sin a=\dfrac{4}{5}$; $\sin 2a=2\times\dfrac{4}{5}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{24}{25}$; $\cos 2a=\dfrac{9}{25}-\dfrac{16}{25}=-\dfrac{7}{25}$; $\tan 2a=\dfrac{24/25}{-7/25}=-\dfrac{24}{7}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $\cos^4 x-\sin^4 x=\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)=\cos 2x$.
- $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}=\dfrac{2\sin x\cos x}{2\cos^2 x}=\dfrac{\sin x}{\cos x}=\tan x$.

Corrigé de l'exercice 4

$r=2$, $\cos\varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi=-\dfrac{1}{2}$: $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$ et $\sqrt{3}\cos x-\sin x=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$. L'équation donne $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, soit $x+\dfrac{\pi}{6}=\pm\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$: $x=\dfrac{\pi}{12}+2k\pi$ ou $x=-\dfrac{5\pi}{12}+2k\pi$. Dans $[0;2\pi[$: $S=\left\{\dfrac{\pi}{12};\dfrac{19\pi}{12}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 5

- $\cos 2x=\cos x\iff 2x=\pm x+2k\pi\iff x=2k\pi$ ou $x=\dfrac{2k\pi}{3}$: $S=\left\{0;\dfrac{2\pi}{3};\dfrac{4\pi}{3}\right\}$.
- $X=\cos x$: $2X^2-3X+1=0$, $X=1$ ou $X=\dfrac{1}{2}$: $S=\left\{0;\dfrac{\pi}{3};\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.
- $\sin x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$: $S=\left[0;\dfrac{\pi}{4}\right[\cup\left]\dfrac{3\pi}{4};2\pi\right[$.

Corrigé de l'exercice 6

$\cos\dfrac{\pi}{12}=\cos\dfrac{\pi}{3}\cos\dfrac{\pi}{4}+\sin\dfrac{\pi}{3}\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$; $\sin\dfrac{\pi}{12}=\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\dfrac{\pi}{4}-\cos\dfrac{\pi}{3}\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $r=\sqrt{3+1}=2$: $\sqrt{3}\cos x-\sin x=2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\dfrac{1}{2}\sin x\right)=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$.
2. $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{1}{2}$: $x+\dfrac{\pi}{6}=\pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$, soit $x=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi$ ou $x=-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$. Dans $[0;2\pi[$: $S=\left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{3\pi}{2}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $\cos(2x+x)+\cos(2x-x)=2\cos 2x\cos x$.
2. $\cos 2x(2\cos x+1)=0$: $\cos 2x=0$ donne $x=\dfrac{\pi}{4}$ ou $\dfrac{3\pi}{4}$; $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ donne $x=\dfrac{2\pi}{3}$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $2\cos^2\dfrac{\pi}{8}-1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\cos\dfrac{\pi}{8}=\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.
2. $\tan a=\dfrac{\sin 2a}{1+\cos 2a}$: $\tan\dfrac{\pi}{8}=\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$.